

Temi progetti

Tutti i progetti prevedono lo sviluppo di un controllore Ryu che svolga alcune funzioni di controllo.

Inizialmente il progetto sarà sviluppato su mininet per poi trasportarlo sul testbed in laboratorio.

Il punto di partenza è un programma Ryu che Instradi i pacchetti inviandoli al controllore per il calcolo del next-hop.

Progetto 1. Blocco di applicazioni non autorizzate

Si vuole bloccare tutto il traffico che non sia una richiesta http get.

Scrivere un programma Ryu che:

- Controlli i primi pacchetti di ogni nuova connessione.
- Resetti tutte le connessioni TCP che non siano richieste http get.

Progetto 2. Identificazione e gestione di "elefanti"

Un elefante è una connessione TCP la cui durata supera una certa soglia. Le connessioni di breve durata sono gestite pacchetto per pacchetto, mentre per le connessioni lunghe si installa una regola openflow.

Scrivere un programma Ryu che:

- Tenga traccia della durata delle connessioni TCP.
- Quando una connessione supera la soglia di lunghezza, carichi sullo switch una regola per l'instradamento senza più passare dal controllore.

Progetto 3. Load Balancing (random choice)

Scrivere un programma Ryu che:

- Per ogni nuova connessione scelga un percorso a caso tra quelli disponibili a costo minimo
- Carichi sullo switch una regola per l'instradamento senza più passare dal controllore.

Progetto 4. Load Balancing (least load)

Scrivere un programma Ryu che:

- Monitori il carico su ogni link
- Per ogni nuova connessione scelga il percorso a costo minimo dando un peso minore ai collegamenti scarichi
- Carichi sullo switch una regola per l'instradamento senza più passare dal controllore.

Progetto 5. Misura del ritardo

Scrivere un programma Ryu che:

- Mandi dei pacchetti di misura da ogni switch al vicino
- Misuri il ritardo di ogni collegamento

Progetto 6. Load Balancing (consistent hashing)

Scrivere un programma Ryu che:

- Per ogni nuova connessione scelga un percorso tra quelli disponibili a costo minimo usando consistent hashing
- Carichi sullo switch una regola per l'instradamento senza più passare dal controllore

Progetto 7. Traffico a burst

Scrivere un programma che, da un host, generi traffico TCP iperf verso un altro host a intervalli casuali e con durate casuali.

Scrivere un programma Ryu che, osservando i pacchetti SYN e la fine delle connessioni, stimi il tempo medio tra due connessioni e la durata media.

Progetto 8. Blocco traffico anomalo

Scrivere un programma che, da ogni host, generi traffico TCP iperf a intervalli casuali e con durate casuali verso altri host.

Scrivere un programma Ryu che osservi i pacchetti SYN. Se una destinazione riceve più di X nuove connessioni nell'ultimo intervallo T la nuova connessione è bloccata. Siano X e T valori arbitrari.